Généralités sur les fonctions

Résumé de cours

I. Majorée, minorée, bornée, extremums

Majorée par M : $(\forall x \in I)\ f(x) \leq M$. Minorée par m : $(\forall x \in I)\ f(x) \geq m$. Bornée $\Leftrightarrow$ majorée et minorée $\Leftrightarrow$ $(\exists k > 0)(\forall x \in I)\ |f(x)| \leq k$.
$f(a)$ maximum sur I : $(\forall x \in I)\ f(x) \leq f(a)$; minimum : $f(x) \geq f(a)$. Méthode : signe de $f(x) - M$ ou de $f(x) - f(a)$.

II. Périodicité

f périodique de période $T > 0$: $x \pm T \in D$ et $f(x+T) = f(x)$; alors $f(x+kT) = f(x)$, $k \in \mathbb{Z}$. $\cos, \sin$: 2π ; $\tan$: π ; $\cos(ax), \sin(ax)$: $\dfrac{2\pi}{a}$ $(a > 0)$. Étude sur un intervalle de longueur T, puis translations de vecteurs $kT\vec{i}$.

III. Comparaison

$f = g$: même domaine et mêmes valeurs. $f \leq g$ sur I : (C_f) au-dessous de (C_g). Position relative : signe de $f(x) - g(x)$.

IV. Opérations et composée

$$D_{g\circ f} = \{x \in \mathbb{R} \,/\, x \in D_f \text{ et } f(x) \in D_g\} \cdot (g \circ f)(x) = g\big(f(x)\big) \cdot \textbf{en général } g \circ f \neq f \circ g$$

V. Monotonie

Situation	Résultat
$f + \lambda$	même sens que f
λf	même sens si $\lambda > 0$, sens contraire si $\lambda < 0$
f paire / impaire	sens contraires / même sens sur I et $-I$
$g \circ f$ avec $f(I) \subset J$	même sens → croissante ; sens contraires → décroissante
Taux $\dfrac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}$	> 0 : croissante ; < 0 : décroissante

VI. Fonctions de référence

$x \mapsto \sqrt{x+a}$: $D = [-a; +\infty[$, strictement croissante, courbe = translation de vecteur $-a\vec{i}$ de celle de $\sqrt{x}$.

$x \mapsto ax^3$: impaire (symétrie par rapport à O), strictement croissante sur $\mathbb{R}$ si $a > 0$, strictement décroissante si $a < 0$.